

Séquence projet — Jardin sec : concevoir la jardinière

3 séances · 40 min

La cour gravillonnée qui longe le bâtiment doit devenir un jardin qui consomme le moins d'eau possible. En 5e, on mesure la cour et on chiffre le besoin en eau, on choisit le paillage et les plantes à partir de mesures, puis on modélise la jardinière en trois dimensions dans SketchUp.

Ce que dit le programme

Thème 3 : *Création, conception, réalisation, innovations*, et thème 1 : *Usages et interactions*. Compétences travaillées (BO n° 9 du 29 février 2024) :

- T3.1 Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin.
- T1.3 Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères.
- T3.2 Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests.

Connaissances : besoin, contrainte, cahier des charges ; mesure et unités ; protocole et témoin ; modèle numérique en trois dimensions.

Organisation de la semaine

Trois séances sur une semaine et demie. Le projet démarre sur le créneau en demi-groupe : séances 1 et 3 en **demi-groupe** (mesures, poste informatique, SketchUp ou kit Grove, évaluation sur poste) ; séance 2 en **classe entière** (documents, analyse, choix). Aucune fabrication à la main : les élèves mesurent, conçoivent et programment. Chaque séance commence par une observation, puis par des hypothèses que l'on vérifie en fin d'heure.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Demi-groupe (dans la cour)	De combien d'eau ce jardin aura-t-il besoin ?	Combien d'eau faudra-t-il chaque jour pour faire vivre un jardin dans cette cour pendant la saison sèche ?	Relevé de la cour au décimètre, surface plantable, saison sèche, besoin en eau et contrainte mesurable
2	Classe entière	Quelle jardinière, quelles plantes, quel paillage ?	Comment garder l'eau dans la jardinière le plus longtemps possible ?	Résultats d'une expérience de pesée sur le paillage, plantes xérophytes, cahier des charges de la jardinière
3	Demi-groupe (salle informatique)	Modéliser la jardinière dans SketchUp, puis l'évaluation	Pourquoi dessiner la jardinière en trois dimensions avant de la construire ?	Le bac dans SketchUp Free (pas à pas, sans cotes), envoi de la capture, évaluation de fin de séquence (40 questions)